

Klausur: DBMS

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Erstellt am: 05.10.2025 17:56 UTC

Themen & Gewichtungen

- SQL (10 Punkte)
- Grundlagen (20 Punkte)
- Scheduling (30 Punkte)

Thema: Datenbanken

Aufgabe 1

Komplexe SQL-Joins in relationalen Datenbanken

Erkläre den Unterschied zwischen INNER JOIN, LEFT JOIN und FULL OUTER JOIN anhand eines Beispiels mit drei Tabellen. Zeige jeweils die resultierende Tabelle auf und beschreibe, wann welcher Join-Typ sinnvoll ist.

Aufgabe 2

Normalisierung von Datenbanken

Erläutern Sie die drei Normalformen (1NF, 2NF, 3NF) und geben Sie jeweils ein Beispiel für eine nicht normalisierte Tabelle sowie deren Normalisierung in die entsprechende Normalform. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile der Normalisierung.

Aufgabe 3

Optimierung von Datenbank-Scheduling-Algorithmen

Erkläre die Unterschiede zwischen dem Two-Phase-Locking-Protokoll und dem Timestamp-Ordering-Protokoll im Kontext von Datenbank-Scheduling. Analysiere die Vor- und Nachteile beider Ansätze und begründe, in welchen Szenarien welches Protokoll besser geeignet ist.

Thema: Mathematik

Aufgabe 1

Verbundsoperatoren in der Logik

Welcher Verbundsoperator verbindet zwei Aussagen so, dass das Ergebnis wahr ist, wenn mindestens eine der Aussagen wahr ist?

- 1) Konjunktion
- 2) Disjunktion
- 3) Negation
- 4) Implikation